Projet structure en BA

13 novembre 2025

Table des matières

I Chapitre 1 **2**

I.1 Présentation de l'ouvrage et description **2**

I.2 Caractéristique des matériaux **2**

I.3 Prédimensionnement **2**

I.3.1 Poteaux 2

I.3.1.1 Calcul des chargements 4

I.3.1.2 Dimensionnement 5

I.3.2 Dimensionnement du plancher 6

I.3.3 Dimensionnement de la poutre 6

I.3.3.1 Hauteur 6

I.3.3.2 Largeur 6

I.3.4 Dimensionnement du voile 8

II Calculs des éléments **8**

II.1 Calcul de l'acrotére **8**

II.1.1 Charges 9

II.1.2 Diagramme des efforts 9

II.2 Calcul des poutrelles **10**

II.2.1 Les charges 10

II.2.2 Calcul des efforts 10

II.2.2.1 Méthode forfaitaire 11

II.3 Calcul des escaliers **12**

II.3.1 Les charges sur l'escalier 13

II.3.1.1 Palier 13

II.3.1.2 Paillasse 13

II.3.2 Modéles d'escalier 13

II.3.3 Projection 14

II.3.4 Dimensionement des marches et des contremarches 14

II.3.5 Dimensionement de la paillasse 14

Première partie

Chapitre 1

I.1 Présentation de l'ouvrage et description

— Utilisation (habitaion, commercial, usine,...ect)
— Zone d'implantation et zone sismique.
— Géometrie du batiment et nombre d'étages (Hauteur totale, H d'étage, largeur, longeur, ...ect).
— Type de construction (construction mixte, en BA, en charpent, bois, ...ect).
— Type de structure (Structure mixte (voiles+poteaux), structure en autostable).
— Présentation du site d'installation.

I.2 Caractéristique des matériaux

Les caractéristique du béton, de l'acier pour les armature ou pour la charpente ou bien du bois si la construction est en bois.

I.3 Prédimensionnement

Remarque

Le dimensionnement ce fait a l'ELS

Les éléments prédimensionner sont :

— Poteaux et poutres.
— Plancher $\left(\text{ Dalles en corp creux (16+4 ou 20+5), dalles pleine }\right)$.
— Voile.
— Balcon.
— Escalier.

I.3.1 Poteaux

Le chargement du plancher se transmet a partir des poutrelles vers les poutres principale et puis finalment au poteaux.
Et chaque poteau reprend la moitier des chargement des poutre comme montrer dans la figure 1.

Les poutres principale sont celles dans les quelles repose les poutrelles (voir figure 1).

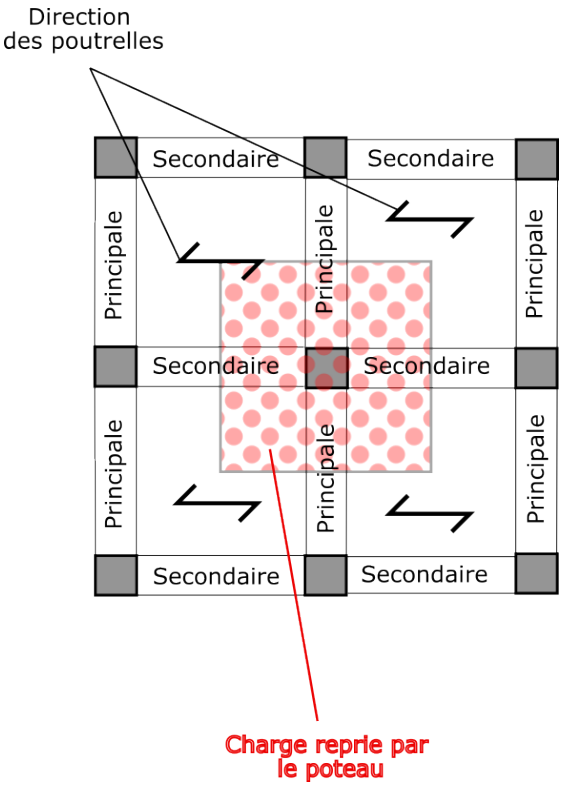


FIGURE 1 – Charge que reprend le poteau

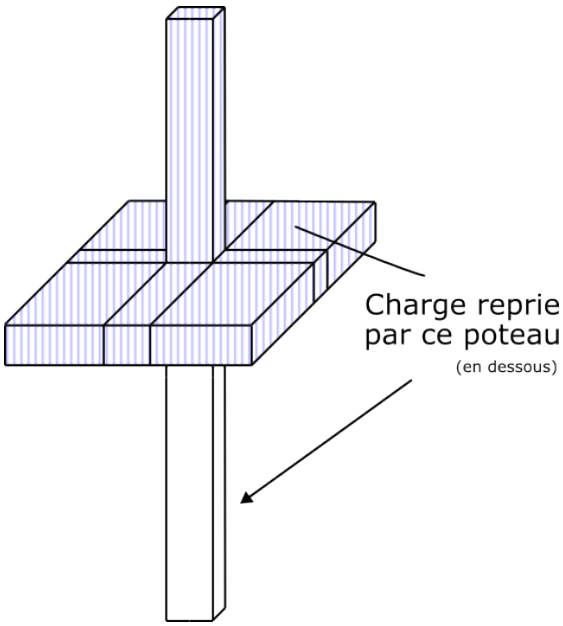


FIGURE 2 – Charge que reprend le poteau (vue de face)

Remarque

Le poids propre du poteau qui reprend les charge est prie en compte :
(Attention a pas calculer le poids d'un poteau deux fois lors du calcul de la descente de charge de l'étage inférieur)

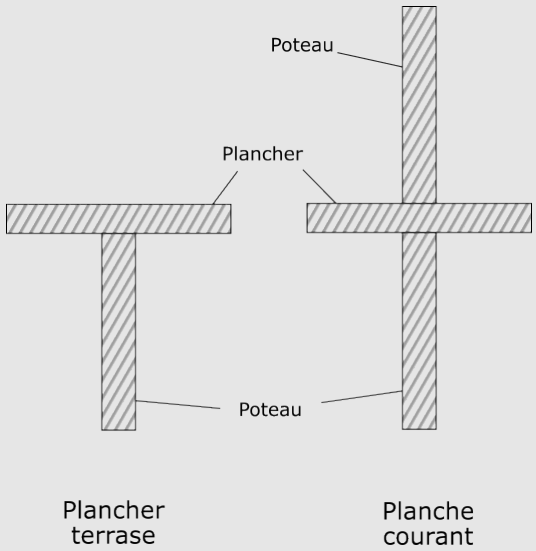


FIGURE 3 – Poids reprie totale

Remarque

Lors du calcul des poids qui revient au poteau pour les poutres on prend en compte uniquement leur poids propre même si en réalité en dessus y'a aussi le revétement et l'enduit de platre par dessous mais ils sont négligable.

I.3.1.1 Calcul des chargements

Pour les poteaux, on aura le poids propre de chaque poutre qui est reprie, le poids du poteau dèn dessus si y'en a, et puis le plancher dont le poids est de :

Plancher terrasse inaccessible :

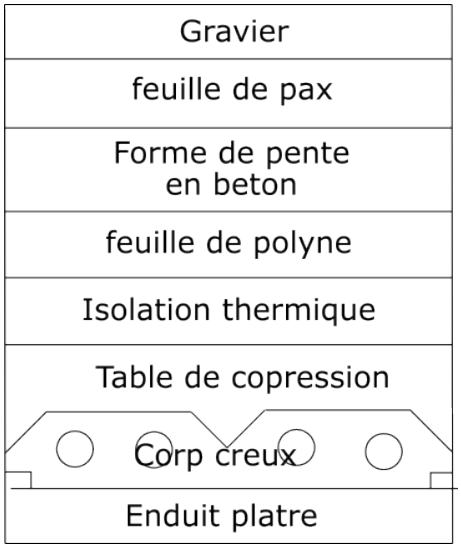


FIGURE 4 – Éléments d'un plancher terrase innaccesible

— Enduit platre = $0,2$ kN/m^2
— Hourdis + Dalle de copression = $2,8$ kN/m^2
— Isolation thermique = $0,16$ kN/m^2
— Feuille de polyne = $0,01$ kN/m^2
— Forme de pente en béton = $1,54$ kN/m^2
— Feuille de pax (étanchiéter multi couche) = $0,12$ kN/m^2
— Couche de gravier = $0,85$ kN/m^2

$$g = 0,2 + 2,8 + 0,16 + 0,01 + ... = 5,68 \text{ kN/m}^2$$

Plancher courant :
Pour le placher courant on aura le sable pour revétement, l'isolation phonique et le carlage.

— Enduit = $0,4$ kN/m^2
— Hourdis + Dalle de copression = $2,8$ kN/m^2
— Cloison en brique = $0,9$ kN/m^2

— Isolation phonique = $0,1$ kN/m^2
— Couche de sable = $0,36$ kN/m^2
— Mortier de pose = $0,44$ kN/m^2
— Carrelage = $0,4$ kN/m^2

$$g = 0,4 + 2,8 + 0,9 + 0,1 + ... = 5,4 \text{ kN/m}^2$$

Surcharge d'exploitation :

— Plancher terrasse : $Q = 1$ kN/m^2
— Plancher courant : $Q = 1,5$ kN/m^2
— Escalier : $Q = 2,5$ kN/m^2
— Balcon : $Q = 3,5$ kN/m^2

Remarque

Le poids des poutrelles sont considérer dans la table de copression (poids hourdis + T.copression = $2,8$ kN/m^2)

I.3.1.2 Dimensionnement

Pour trouver les dimension (a et b) du poteau a **l'ELS :**

$$F = G + Q \qquad \text{et} \qquad S = a \cdot b$$

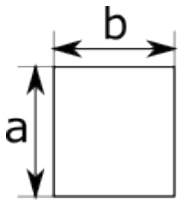
$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \leq \quad \overline{\sigma}_b = 0,6 \cdot \underset{ELS}{fc_{28}}$$

$$\Downarrow$$

$$a \cdot b \geq \frac{F}{\overline{\sigma}_b} \qquad \text{Avec F étant la charge qui revient au poteau}$$

Selon le RPA : les dimension minimale des poteaux est en fonction des zones sismique :

$$\begin{array}{l} \min(a,b) \geq 25 \text{ cm en zones } I \text{ et } II\text{a} \\ \min(a,b) \geq 30 \text{ cm en zones } II\text{b et } III \end{array} \qquad (1)$$



Remarque

Pour les poteau on peut diminuer la section pour les étage supérieur (chaque 3 étage ? ? ?) contrairement au poutres, et le ferraillage se fait ainsi :

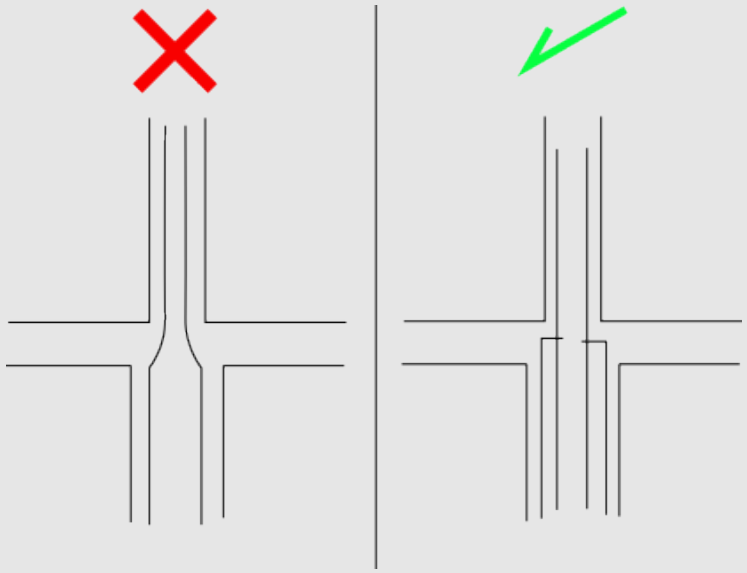


FIGURE 5 – ferraillage correct d'un poteau sans continuité

I.3.2 Dimensionnement du plancher

$$H_p = \frac{L_{\max}}{22,5}$$

Avec :
H_p : la hauteur du plancher.
$L_{\max}$: La plus grande travée (plus grande distance entre nue d'appuies).

$$\begin{cases} \text{si } H_p < 16 + 4 = 20 \text{ cm alors on choisie un plancher en 16+4} \\ \\ \text{sinon si } 16 + 4 < H_p < 20 + 5 \text{ alors on va opter pour un plancher en 25 cm} \end{cases}$$

I.3.3 Dimensionnement de la poutre

I.3.3.1 Hauteur

$$\frac{L_{\max}}{15} < h < \frac{L_{\max}}{10}$$

Selon le RPA : $h \geq 30$ cm

I.3.3.2 Largeur

$$0,4 \cdot h \leq b \leq 0,7 \cdot h$$

Avec h étant la hauteur de la poutre.

$$\text{Selon le RPA : } b \geq 20 \text{ cm}$$

$$\text{Selon le RPA : } \quad \frac{h}{b} \leq 4$$

Ce réglement dit que la hauteur de la poutre dois étre inférieur a 4 fois ca largeur pour éviter un déversement.

$$b_{\max} \leq 1,5 \cdot h + b$$

Remarque

Une poutre peut avoir de différent dimensions par rapport a une autre poutre par exemple une poutre principale avec une secondaire.

Mais une même poutre ne peut avoir de différent section et doit assurer une continuité car un changement de section peut engdrer une concentration de contrainte de séisme sur la section réduite.

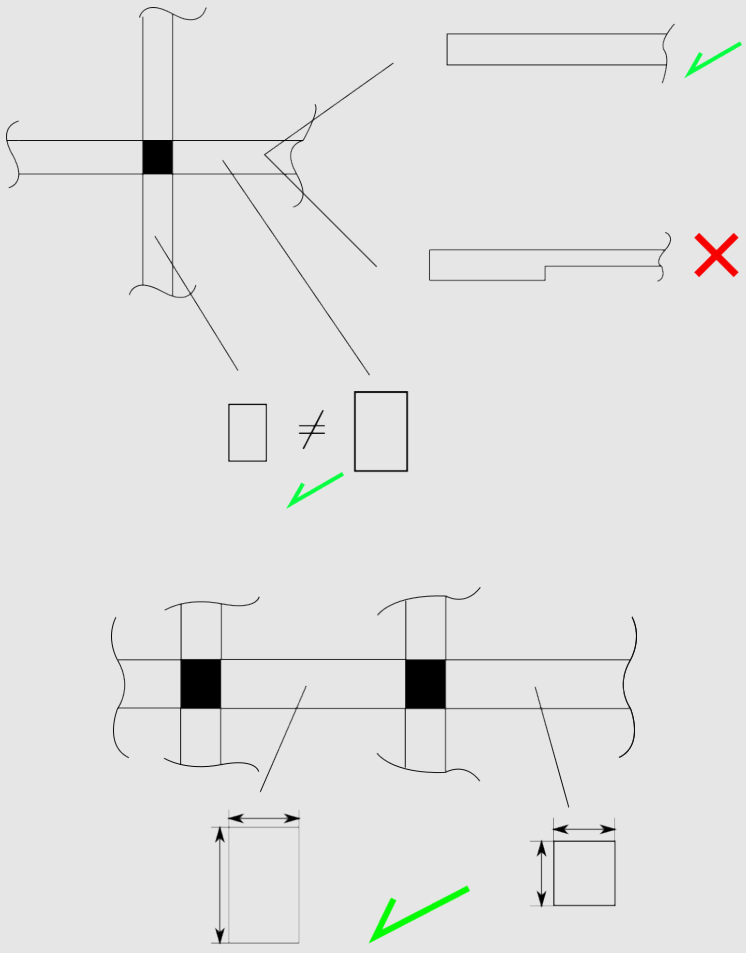


FIGURE 6 – Continuité des poutres

Remarque

On dimensionne la poutre dans une direction x avec $L_{x\ \max}$ de cette direction puis on dimensionne l'autre poutre (dans l'autre direction) avec le $L_{y\ \max}$ dans la direction y.

I.3.4 Dimensionnement du voile

$$e = \frac{h_e}{20}$$

Avec h_e étant la hauteur d'étage moins la hauteur du plancher (c'est comme la distance entre nue d'appuie).
Et selon le RPA :

$$e_{min} = 15 \text{ cm}$$

Deuxième partie
Calculs des éléments

Le calcul des éléments se fera a l'ELU.

II.1 Calcul de l'acrotére

L'acrotére est un élements dans la terrasse, destiné à protéger les personnes contre la chute et d'éviter le ruissellement d'eau sur la façade. Il est soumis uniqument a son poids propre avec une surcharge d'exploitation qui peut être l'échelle des pompiers, maintenance ou autre.

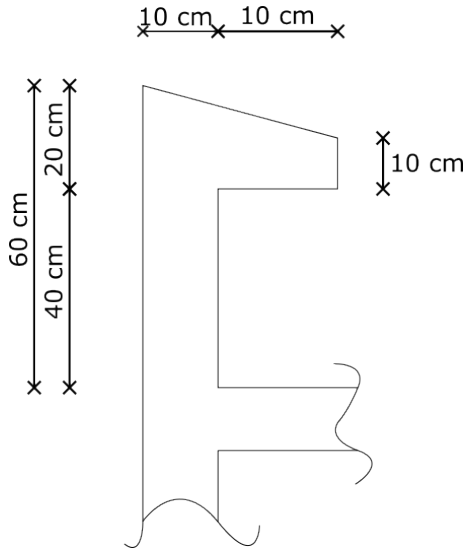


FIGURE 7 – Forme et dimension de l'acrotére

II.1.1 Charges

L'acrotére est soumis a la flexion composée.

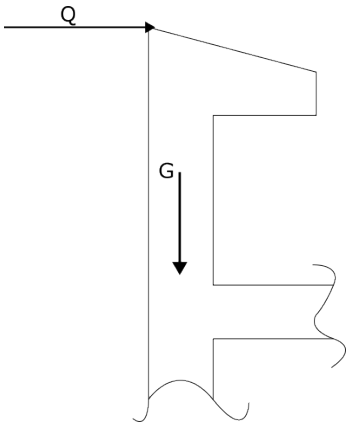


FIGURE 8 – Chargement appliquer a l'acrotére

Le calcul se fait pour 1m linéaire.

$$G = V \cdot \rho_{ba} = \left(40 \cdot 10 + 20 \cdot 10 + \frac{20 \cdot 10}{2}\right) \cdot 25 = 1,75 \text{ kN Pour 1m linéaire}$$

Et depuis le DTR charge et surcharge d'exploitation on a $q = 1$ kN/m

$$Q = q \cdot 1 \text{ ml} = 1 \text{ kN}$$

II.1.2 Diagramme des efforts

Sous flexion composée

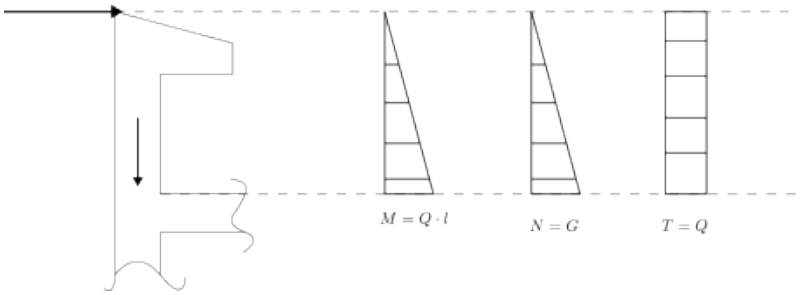


FIGURE 9 – Effort interne de l'acrotére

Remarque

L'effort normale est triangulaire car plus on descend plus on a le volume qui augmente.

II.2 Calcul des poutrelles

Les poutrelles reprenne la moitié de l'hourdis a droite et la moitié a gauche.

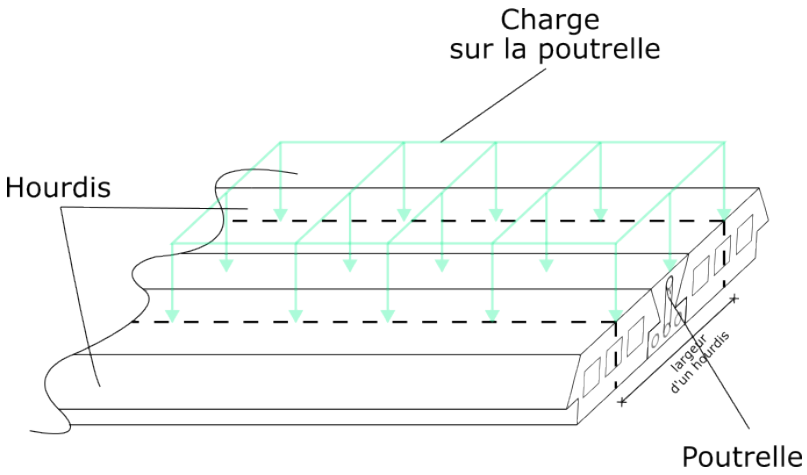


FIGURE 10 – Charges reprie par une poutrelle.

On dimensionnne uniquement celle qui est la défavorable (celle qui reprend le plus de charges).

Remarque

Les poutrelles sont continue sur toute la longeur, cad la poutrelle a un chapeau (ferraillge) qui assure la continuité.

II.2.1 Les charges

Comme on calcul uniqument la poutrelle la plus chargé donc :

Plancher courant	Plancher terrasse
$g = 5,4$ kN/m^2	$g = 5,68$ kN/m^2
$q = 1,5$ kN/m^2	$q = 1$ kN/m^2

Le plus sollicité c'est le plancher courant avec :

$$Q = 1,35 \cdot g + 1,5 \cdot q = 1,35 \cdot 5,4 + 1,5^2 = 9,54 \text{ kN/m}^2$$

II.2.2 Calcul des efforts

On différente méthode de calcul :

- Méthode des trois moments.
- Méthode de Caquot.
- Méthode forfaitaire.

II.2.2.1 Méthode forfaitaire

Conditions et méthode de calcul :

— Les charges d'exploitations doivent être modérée

$$Q \leq 500 \text{ kg/m}^2$$

$$Q \leq 2 \cdot G$$

— Fissuration est peu nuisible (fissuration peu préjudiciable).

— Le rapport entre deux travée successive est de :

$$0,8 \leq \frac{L_{i+1}}{L_i} \leq 1,25$$

— Les poutrelles doivent être semi-encastrée

Remarque

Un encastrement parfait c'est quand : inertie du poteau »> inertie de la poutre.

Semi-encastrée $I_{poteau} \approx I_{poutre}$

Le moment en appuie de rive varie selon l'encastrement.

On suppose que les moments sont isostatique, puis on multiplie par des coefficient pour trouvée les moments de rives et hyperstatiques.

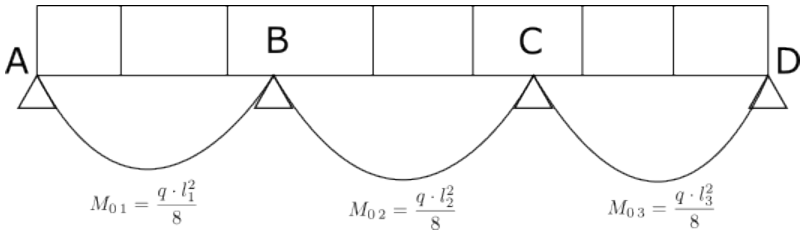


FIGURE 11 – Les moments statiques

Moments au appuie de rive :

$$M_A = 0,15 \cdot M_{01}$$

$$M_D = 0,15 \cdot M_{03}$$

Moments au appuie intermidiaire :

$$\begin{cases} 0,6 \cdot M_0 & \text{Pour une poutre a 2 travée} \\ 0,5 \cdot M_0 & \text{Pour les appuie voisin d'appuie de rive} \\ 0,4 \cdot M_0 & \text{Pour les autres appuie intermidiare a plus de 3 travée.} \end{cases}$$

Moments en travée :

$$\begin{cases} M_t \geq \dfrac{1+0,3 \cdot \alpha}{2} \cdot M_0 & \text{Travée intermidiare.} \\ M_t \geq \dfrac{1,2+0,3 \cdot \alpha}{2} \cdot M_0 & \text{Travée de rive.} \end{cases}$$

Avec

$$\alpha = \frac{Q}{G+Q}$$

Vérification :
Pour chaque travée il faut vérifier que :

$$M_{t\,i} + \frac{M_w + M_e}{2} \geq \max \begin{cases} (1+0,3 \cdot \alpha) \cdot M_{0\,i} \\ 1,05 \cdot M_{0\,i} \end{cases}$$

Remarque

On peut aussi trouvée les moments graphiquement on superposant le moment isostatique a partir des moments en appuie.

II.3 Calcul des escaliers

On fait le calcul a l'ELU et des vérification a l'ELS.

Les escalier sont en béton armé (Dalle pleinne)
Coposée de palier et de la paillase, sur cette derniére on a a les marches et contre-marches.

On a deux types de palier : le palier de départ et le palier intermediare.

L'escalier se repose sur les poutres ou bien les poutres paliéres, ou bien aussi sur les longrines pour les RDCs.

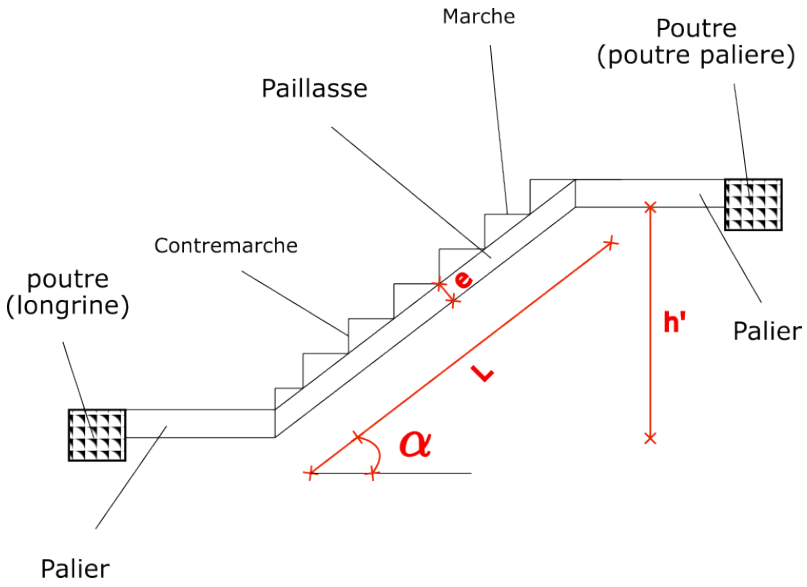


FIGURE 12

II.3.1 Les charges sur l'escalier

II.3.1.1 Palier

Poids propre + Revêtements + garde corps + charge d'exploitation.

II.3.1.2 Paillasse

Poids propre + Revêtements + garde corps + poids des marches et des contre marches + charge d'exploitation.

II.3.2 Modéles d'escalier

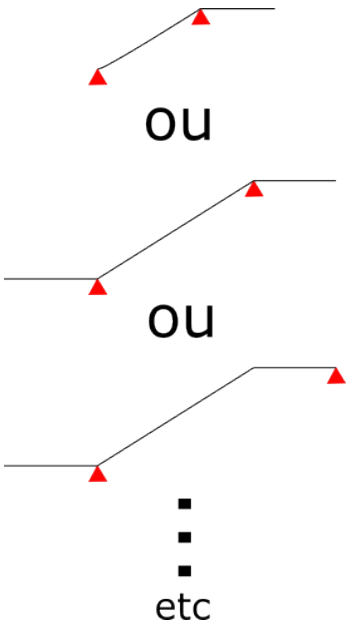


FIGURE 13

II.3.3 Projection

On projete la longeur L de la paillasse

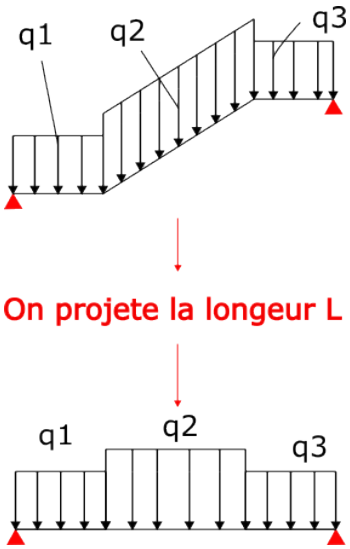


FIGURE 14

II.3.4 Dimensionement des marches et des contremarches

On utilise la formule de Blondel qui est empirique :

$$2 \cdot h + g = 60 \sim 64 \text{ cm}$$

Avec :
h : la hauteur de la marche (la contremarche).
g : giron, profondeur de la marche (la marche, partie sur laquelle on pose le pied.)

II.3.5 Dimensionement de la paillasse

$$\frac{L_0}{30} \leq e \leq \frac{L_0}{20}$$

avec L_0 longeur entre deux appuie.